庞凌啸

Java 后端开发 / Agent 应用工程 | 电话：18727966924 | 邮箱：3140585910@qq.com
求职方向：Java 后端开发 · AI 应用工程 · Agent 开发



教育经历

华中农业大学（211 / 双一流） 2024–2028

主修课程：数据结构与算法、计算机组成原理、计算机网络、操作系统、软件工程

社团或组织经历

沸点工作室 · 后端组成员 / 预备成员组长 2026.01–至今

- **合作对接：**负责对接工作室合作业务，推进后端需求沟通与交付协作。
- **指导管理：**作为预备成员组长，负责成员技术指导、任务分配与日常协作管理。

项目经历

OpsPilot：证据约束型智能运维诊断平台

个人项目 · Java 后端 / AI 应用 · 2026.06–2026.10

技术栈：Spring Boot 、PostgreSQL、Redis、Kafka、Spring AI Alibaba Graph、pgvector、Prometheus、Loki、SSE

- **可靠告警接入与异步消息链路：**面向告警风暴场景，设计 **Alertmanager Webhook → Redis Lua 原子去重/限流 → PostgreSQL Transactional Outbox → Kafka** 的可靠链路；发布器使用 `FOR UPDATE SKIP LOCKED` 批量领取未发布事件，并以 Kafka ACK 确认投递，失败事件保留待重试；消费端通过 `source_event_id` 唯一约束实现幂等创建诊断任务，并对临时异常指数退避、对消息契约异常转入 DLT。通过入口原子抑制与消息异步解耦，在 1000 VU 正常接入场景下完成 7198 次请求，HTTP 错误率 0%、P95 5.25ms；在万级同指纹告警风暴下保持 HTTP 错误率 1.26%、P95 8.92ms，重复告警抑制率 99.42%。
- **诊断任务状态机：**为诊断任务定义 `PENDING → COLLECTING_EVIDENCE → RETRIEVING_KNOWLEDGE → REASONING → SUCCEEDED/DEGRADED/FAILED` 单向状态流转，统一校验阶段跳转和终态行为，结合 `source_event_id` 唯一约束避免重复创建与非法回退。
- **混合检索与可追溯知识证据：**实现**关键词检索 + pgvector 向量检索 + RRF 融合**，结合文档版本发布控制、精确信号提取、上下文预算和降级策略，将检索结果转换为包含 `documentVersionId`、`chunkId`、检索排名和评分的可追溯证据。
- **证据约束的 AI 根因预测与诊断输出：**基于 **Spring AI ChatClient** 与 **Spring AI Alibaba Graph**，将 **Prometheus** 指标、**Loki** 日志和知识库证据组织为结构化输入，生成 1–3 个带置信度和证据引用的根因假设及处置建议，并通过本地评分、引用校验和危险操作拦截完成结果校正；离线评测中 **Top-1/Top-3 准确率 98%，结构化输出有效率 100%**。

知屿 Knode：双空间知识库与智能问答平台

个人项目 · Java 后端 / RAG Agent · 2025.07–2026.02

技术栈：Spring Boot、MySQL、Redis、Elasticsearch、 FastAPI、LangGraph、PostgreSQL、Vue

- **双空间知识资产治理：** 基于 Spring Boot、MyBatis 与 MySQL 构建系统公开知识库和用户私有知识库；文章发布、更新、下架后自动完成知识收录、版本追加与索引撤销，个人资料支持历史版本和所有权校验。通过 `contentHash`、`currentVersionId` 与稳定 Chunk ID，仅允许当前可用版本进入检索引用，避免旧版本内容污染回答。
- **消息队列：**设计并实现基于 MySQL Outbox + Redis Stream Consumer Group 的消息队列底座，完成 Relay 投递、租约抢占、批量消费、ACK、幂等、指数退避重试、死信和后台重放，统一承接文章搜索、知识库索引、通知和缓存失效任务。万级压测中，ES 任务完成率由 **2.38%（238/10000）提升至 100%（10000/10000）**，通知有效落库率由 **1%（100/10000）提升至 100%**。
- **批量消费与并发治理：**将 ES 任务由逐条处理改为批量拉取和写入，通过校验 **`insertIgnore`** 影响行数解决通知“状态成功但数据未落库”问题，并调优数据库连接参数；ES 索引与通知任务均实现 **10000/10000 完成**，连接拒绝由 218 次降至 34 次，下降约 **84.4%**，本地千级并发场景达到 **8009 req/s、P95 222ms、失败率 0.034%**。
- **RAG 混合检索：**面向类名、错误码、关键词、语义及多跳问题，实现 **EXACT / KEYWORD / VECTOR / HYBRID 自适应路由**，融合 **BM25、kNN 向量检索与 RRF** 重排，并加入路由审计、策略门禁和自动回退机制；查询 P95 由 **9.142s 降至 8.308s（降低约 9.1%）**，平均 Planner 调用减少约 **6.3%**，验收请求成功率和路由审计完整率均达到 **96.3%**。
- **可信可追溯问答：**基于 **FastAPI、LangGraph** 与 Java 受控检索接口构建证据约束链路，对召回内容执行 **Prompt Injection 清洗、引用白名单、逐句引用校验**和自动修复；未通过校验时返回“证据不足”，用户可查看回答引用的文档、章节及版本，避免模型将无依据内容包装成知识库答案。

专业技能

Java：熟悉 Java 基础、集合、并发与 JVM 原理；掌握 Spring Boot / Spring MVC、Spring Security、MyBatis-Plus 与 MyBatis XML，理解 IOC、AOP、事务、Bean 生命周期和模块化后端分层。

数据库与中间件：熟悉 MySQL 索引、事务、锁与 SQL 优化；掌握 Redis 缓存、Lua 原子操作、Stream、限流与一致性处理；理解 Kafka 异步解耦、消费幂等、重试/DLT，以及 Elasticsearch BM25、向量检索和 RRF 混合召回。

Agent / LLM：熟悉 Spring AI、Spring AI Alibaba Graph、FastAPI 与 LangGraph；能够实现 RAG 文档分块、Embedding、关键词/向量混合检索、自适应路由、Tool Calling、结构化输出、Citation/Grounding 校验、上下文管理和 SSE 流式交互。